

2 задание

24.20(3)

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} B$$

$$\det\left(\frac{1}{3}B - \lambda E\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{27} \det(B - 3\lambda E) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2-3\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 2-3\lambda & -1 \\ -1 & -1 & 2-3\lambda \end{vmatrix} = 8 - 36\lambda + 54\lambda^2 - 27\lambda^3 - 1 - 1 - (2-3\lambda) - 3 =$$

$$= -27\lambda^3 + 54\lambda^2 - 27\lambda = -9\lambda(3\lambda^2 - 6\lambda + 3) = 0$$

1) $\lambda = 0$

$$Bv = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

свободные: x_1, x_2
связанные: x_3

$$\begin{aligned} x_2 &= x_3 \\ 2x_1 &= 2x_3 \end{aligned} \Rightarrow v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \alpha$$

собственная норма: $x=y=z$

2) $\lambda = 1$

$$(B - 3)v = 0$$

ан. кр: 1
геом. кр: 1

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 \rightarrow \text{плоскость}$$

$$V = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} L$$

ан. кр: 2
реж. кр: 2

А диагонализировано

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

24.28(2)

Пусть $v \in \text{Im } \varphi \cap \text{Ker } \varphi$.

и L составим из соответствующих $\overbrace{e_1, \dots, e_l}^{\lambda=0}$,
где $l = \dim \text{Ker } \varphi$, $k = \dim L$ $\underbrace{e_{l+1}, \dots, e_k}_{\lambda \neq 0}$

$$v = \sum_{i=1}^k d_i e_i$$

Ил. к. $v \in \text{Im } \varphi$, то $\exists u \in L: u = \sum_{i=1}^k d_i e_i, \varphi(u) =$

$$= \sum_{i=1}^k d_i \varphi(e_i) = \sum_{i=l+1}^k d_i \lambda_i e_i = v \quad (\lambda_i \neq 0 \forall i \in \{l+1, \dots, k\})$$

Ил. к. $v \in \text{Ker } \varphi$, то $\varphi^2(u) = \sum_{i=l+1}^k d_i \lambda_i^2 e_i = 0$

Ил. к. $\forall i \in \{e_{l+1}, \dots, e_k\} - \text{ЛНЗ}$, то $\forall i \rightarrow d_i \lambda_i^2 = 0$
Но $\lambda_i \neq 0 \Rightarrow d_i = 0 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow \dim(\text{Im } \varphi \cap \text{Ker } \varphi) = 0$

$\Rightarrow L = \text{Im } \varphi \oplus \text{Ker } \varphi$, итд.

24.30

$$3) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 2 \\ -1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda+3)+2=0 \Leftrightarrow \lambda^2+3\lambda+2=0$$

$$\lambda_1 = -1; \lambda_2 = -2$$

$$\textcircled{\lambda_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = -2x_2 \Rightarrow v = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} h$$

кратность совпадает

$$\textcircled{\lambda_2} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} v = 0$$

$$x_1 = -x_2 \Rightarrow v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} h$$

кратность совп.

$$\text{система: } \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

преобр. двук.-но

$$\varphi: \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{растяжение + сжатие}$$

28)

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & 6 \\ -1 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2-\lambda & -2 & -3 \\ 2 & 3-\lambda & 6 \\ -1 & -2 & -4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-2-\lambda)((3-\lambda)(-4-\lambda)+12) + 2(2(-4-\lambda)+6) - 3(-4 - (-3+\lambda)) = 0$$

$$\lambda^3 - 3\lambda^2 - 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 2) = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & 6 \\ -1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$$-(\lambda+1)^3 = 0$$

$$\lambda = -1 \rightarrow \text{ал. кр.: } 3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ал. кр.: } 2$$

$2 \neq 3 \Rightarrow$ не диаг-но

$$x_1 = -2x_2 - 3x_3$$

$$v = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} h$$

$$34) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & -1 \\ -\lambda & -\lambda & 0 & 0 \\ \lambda & 0 & -\lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & -\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E) = ((1-\lambda) + (-1-1) + (-1)) \lambda^3 = \lambda^3(\lambda-4)$$

$$\lambda = 0 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

all.kp: 3
reew.kp: 3

$$x_1 = x_2 - x_3 + x_4$$

$$v = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} h$$

$$\lambda = 4 \begin{pmatrix} -3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

all.kp: 1
reew.kp: 1

base: x_1, x_2, x_3
detektor: x_4

$$X_3 = -X_4$$

$$X_2 = X_4$$

$$X_1 = -X_4$$

$$v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} h$$

$$\text{система: } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1 преобразование гвн-но

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{разложение}$$

$$24.42(1)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (-\lambda)^{n+1} = 0$$

алл. кр: $n+1$
геом. кр: 1

$$\lambda = 0$$

$$Av = 0$$

бази: $x_2, \dots, x_{n+1}$
~~бази~~: x_1

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

преобр-е не диа-мо

24.55(1)

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -4-\lambda & 0 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 16 = 0$$

$$\lambda = 4 \quad \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ам.кр.: 1
 геом.кр.: 1

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} h$$

$$\lambda = -4 \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

ам.кр.: 1
 геом.кр.: 1

$$x_1 = -8x_2$$

$$v = \begin{pmatrix} -8 \\ 1 \end{pmatrix} h$$

система: $\begin{pmatrix} 0 & -8 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

преобр. е диаг.-мо.

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

24.66

1) $x \in \text{Ker } \varphi \Rightarrow \varphi(x) = 0$

$$\varphi(\varphi(x)) = \varphi(0) = 0 \Rightarrow \varphi(x) \in \text{Ker } \varphi$$

2) $\forall y \in \text{Im } \varphi: \varphi(y) \in \text{Im } \varphi$ по определению

24.68(φ)

Пусть $y \in p(\varphi)(M)$.

$p(\varphi) = a_0 E + a_1 \varphi + \dots + a_n \varphi^n$ - лев. опер.

$$\exists x \in M: y = p(\varphi)(x) = a_0 x + a_1 \varphi(x) + \dots + a_n \varphi^n(x)$$

$$\varphi(y) = \varphi(p(\varphi)(x)) = p(\varphi)(\varphi(x))$$

Т.к. $\varphi(M) \subseteq M$, то $\varphi(x) \in M \Rightarrow \varphi(y) \in p(\varphi)(M)$, что

24.100(2)

1. Пусть $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

$$\varphi(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$$

Пусть $x \in L_K$. $x = \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j$

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^n \alpha_j \varphi(e_j)$$

$\forall j \in \{1, \dots, k\} \varphi(e_j) \in L_k$ и $(*) \Rightarrow$ из замкнутости L_k
 $\varphi(x) \in L_k$.

2. $x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + 0 \cdot e_{k+1} \in L_{k+1} \cdot \forall k \in \{1, \dots, n-1\}$
 32.1(4)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 7 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

32.2(3)

$$B(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + 2x_1y_3 + 2x_3y_1 + 5x_2y_2 + 12x_2y_3 + 12x_3y_2 + 7x_3y_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 12 \\ 2 & 12 & 7 \end{pmatrix}$$

32.7(2)

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, S^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$S^T B S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}, S^T B S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$K^*(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2$$

$$32 \cdot 8(11)$$

$$8x_1^2 + 8x_2^2 + x_3^2 + 16x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

$$= (8x_1^2 + 16x_1x_2 + 4x_1x_3) + \dots$$

$$= \left(\sqrt{8}x_1 + 8x_2 + 2x_3 \right)^2 - 64x_2^2 - 4x_3^2 - 32x_2x_3$$

$$+ 8x_2^2 + x_3^2 + 16x_2x_3$$

$$x_1 = \sqrt{8}x_1 + 8x_2 + 2x_3 \quad x_1^2 - 56x_2^2$$

$$= 8 \left(x_1^2 + 2x_1x_2 + \frac{1}{2}x_1x_3 \right) + \dots$$

$$= 8 \left(x_1^2 + x_2 + \frac{1}{4}x_3 \right)^2 - 8 \left(x_2^2 + \frac{1}{2}x_2x_3 + \frac{1}{16}x_3^2 \right)$$

$$+ 8x_2^2 + x_3^2 + 4x_2x_3$$

$$\equiv 8 \left(x_1 + x_2 + \frac{1}{4}x_3 \right)^2 + \frac{1}{2}x_3^2$$

$$y_1 = \left(x_1 + x_2 + \frac{1}{4}x_3 \right) \cdot \sqrt{8}$$

$$y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}x_3$$

$$\equiv \cancel{y_1^2} + \cancel{y_2^2}$$

$$y_1^2 + y_2^2$$

$$p=2, q=0, rg=2, S=p-q=2.$$

32.9(11)

2), 8), 10) - нестр., т.к. есть квадратичные формы
3), 12), 15) - нестр., т.к. $\exists i (d_{ii} \neq 0)$
 $\exists i (d_{ii} = 0), \exists j \neq i (d_{ii} \neq 0 \vee d_{jj} \neq 0)$

1) $B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \Delta_1 = 4 > 0, \Delta_2 = 16 > 0 \Rightarrow$ полож. стр.

4) $B = \begin{pmatrix} 25 & 15 \\ 15 & 9 \end{pmatrix}, \Delta_2 = 0$

$K(x, x) = 25(x_1^2 + \frac{6}{5}x_1x_2) + 9x_2^2$
 $= 25(x_1 + \frac{3}{5}x_2)^2 \geq 0 \Rightarrow$ полож. полустр.

5) $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, \Delta_1 = -1 < 0, \Delta_2 = 1 > 0 \Rightarrow$ отриц. стр.

6) $B = \begin{pmatrix} -16 & 12 \\ 12 & -9 \end{pmatrix}, \Delta_1 = -16 < 0, \Delta_2 = 0$

$K(x, x) = -16(x_1^2 - \frac{3}{2}x_1x_2) - 9x_2^2$
 $= -16(x_1 - \frac{3}{4}x_2)^2 - 18x_2^2 \leq 0 \Rightarrow$ отриц. полустр.

7) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = 1 > 0, \Delta_3 = -1 < 0 \Rightarrow$ нестр.

9) $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 0 \\ 2 & 0 & 19 \end{pmatrix}, \Delta_1 = 2 > 0, \Delta_2 = 2 > 0, \Delta_3 = 2 > 0 \Rightarrow$ полож. стр.

11) $B = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 2 \\ 8 & 8 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \Delta_3 = 0$

$K(x) = \frac{8}{8}(x_1 + x_2)^2 + \frac{4}{1}x_3(x_1 + x_2) + x_3^2$
 $= 8(x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3)^2 + \frac{1}{2}x_3^2 \geq 0 \Rightarrow$ полож. полустр.

$$13) B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \Delta_1 = 1 > 0, \Delta_2 = 1 > 0, \Delta_3 = 1 > 0, \Delta_4 = 2 > 0 \Rightarrow \text{полож. стр.}$$

$$14) B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

при $x = (1, 0, \dots, 0) : K(x) =$

при $x = (1, 0, \dots, 0) : K(x) = 1$

при $x = (1, \dots, 1) : K(x) = -2$

$\Rightarrow$ нестр.

$$16) B = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}, \Delta_1 = \frac{3}{4} > 0, \Delta_2 = -1 < 0, \Delta_3 = -\frac{1}{2} < 0 \Rightarrow \text{отриц. стр.}$$

32.15

1. $b_{ii} = b(e_i, e_i) = K(e_i)$

$e_i \neq 0 \Rightarrow$ т.к. форма полож. стр., то $K(e_i) > 0$, т.е. $b_{ii} > 0$.

2. контрпример: $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \Delta_2 = -1 < 0 \Rightarrow$ нестр.

3.2.18(4)

$$\begin{aligned}
 K(x) &= x_1^2 + 2\lambda x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 4x_2^2 - \lambda x_3^2 + 2x_2 x_3 \\
 &= (x_1 + \lambda x_2 + x_3)^2 - \lambda^2 x_2^2 - 2\lambda x_2 x_3 - x_3^2 + 4x_2^2 - \lambda x_3^2 + 2x_2 x_3 \\
 &= (x_1 + \lambda x_2 + x_3)^2 + (4 - \lambda^2)x_2^2 + (2 - 2\lambda)x_2 x_3 - (\lambda + 1)x_3^2 \\
 &= \dots + (4 - \lambda^2) \left(x_2 + \frac{\lambda - 1}{4 - \lambda^2} x_3 \right)^2 - \left(\lambda + 1 + \frac{(\lambda - 1)^2}{4 - \lambda^2} \right) x_3^2 \\
 &= y_1^2 + (4 - \lambda^2) y_2^2 - \frac{\lambda^3 - 2\lambda^2 - 2\lambda - 5}{4 - \lambda^2} y_3^2
 \end{aligned}$$

1) пол. стр.

$$4 - \lambda^2 > 0 \Rightarrow \lambda \in (-2, 2)$$

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 2\lambda^2 - 2\lambda - 5 > 0$$

$$f'(\lambda) = 3\lambda^2 - 2\lambda - 2 \rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{40}}{3}$$



$$f\left(\frac{2 - \sqrt{10}}{3}\right) = \frac{32\sqrt{10} - 211}{27} < 0$$

$$f(2) = 0 - 9$$

получаем, что $f(\lambda) \stackrel{?}{=} 0$ имеет единств. корень, не входящий в $(-2, 2) \Rightarrow f(\lambda) \leq 0 \quad (\forall \lambda \in (-2, 2))$

$\Rightarrow$ при $\lambda \in (-2, 2)$: нестр.

2) стр. стр. $\rightarrow$ никогда, т.к. Δ коэф. при $y_1^2 > 0$

3) при $\lambda = \pm 2$: $K(x) = (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 \pm 2x_2 x_3 - 3x_3^2$

при $x = (1, -1, 1)$: $K(x) = -1 \Rightarrow$ нестр.

при $x = (1, 0, 0)$: $K(x) = 1$

при $x = -2$: $K(x) = (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + 6x_2x_3 + x_3^2$

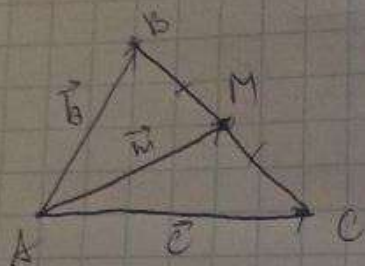
при $x = (1, 0, 0)$: $K(x) = -2 \Rightarrow$ нестр.

при $x = (0, 0, 1)$: $K(x) = 2 \Rightarrow$ нестр.

4) при $4 - x^2 < 0$: нестр.

Ответ: нестр. $\forall x \in K$

25.17



$$m = \frac{b+c}{2} \Rightarrow |m|^2 = \frac{|b+c, b+c|}{4} \Rightarrow 4|m|^2 = |b|^2 + |c|^2 + 2 \underset{(*)}{(b, c)}$$

предположим противное: $\begin{cases} |m| \geq |b| \\ |m| \geq |c| \end{cases} \Rightarrow$

$$\Rightarrow 2|m| \geq |b| + |c| \Rightarrow 4|m|^2 \geq |b|^2 + |c|^2 + 2|b||c|$$

учитывая (*), $(b, c) \geq |b||c| \Rightarrow \cos(\hat{b, c}) = 1$

$\Rightarrow (\hat{b, c}) = 0$ - против-е.

25.22(3)

$$a = (-1 \ 2 \ 1 \ -4)^T, \quad b = (4 \ -1 \ -2 \ 1)^T$$

$$|a| = \sqrt{22}, \quad |b| = \sqrt{22}$$

$$(a, b) = -4 - 2 - 2 - 4 = -12$$

$$\cos(\widehat{a, b}) = \frac{-12}{22} = -\frac{6}{11} \Rightarrow (\widehat{a, b}) = \arccos\left(-\frac{6}{11}\right)$$

25.25(2)

$$x^T \Gamma = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 10 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$x^T \Gamma y = (0 \ 1 \ 3) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 10$$

26.14(3)

$$A = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_n \end{pmatrix}$$

$$A \xi = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r_1 \xi = 0 \\ \vdots \\ r_n \xi = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{линейно независимые}} \begin{cases} (r_1, \xi) = 0 \\ \vdots \\ (r_n, \xi) = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow r_1, \dots, r_n$ нормированы $\perp$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 5 & 1 \\ 0 & 7 & -5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Объем: $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$

26.15(4)

$$\begin{pmatrix} 5 & 24 & -7 & -3 \\ -1 & -2 & 7 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 5 & 24 & -7 & -3 \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & 7 & 3 \\ 5 & 14 & -7 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & 7 & 3 \\ 0 & 14 & 28 & 12 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -2 & 7 & 3 \\ 0 & 7 & 14 & 6 \end{pmatrix}$$

Free: x_1, x_2

Bound: x_3, x_4

$$7x_2 = -14x_3 - 6x_4 \Rightarrow x_2 = -2x_3 - \frac{6}{7}x_4$$

$$-x_1 + 2\left(x_3 + \frac{6}{7}x_4\right) + 7x_3 + 3x_4 = 0$$

$$x_1 = 11x_3 + \frac{33}{7}x_4$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} 11 & 33 \\ -2 & -6 \\ 1 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Answer:
$$\begin{cases} 11x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 33x_1 - 6x_2 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

26.16(1)

$$\begin{cases} f^T \Gamma x = 0 \\ Ax = 0 \end{cases} \Rightarrow A = f^T F \Leftrightarrow \Gamma f = A^T$$

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$f_3 = 1$$

$$f_2 = 2f_3 = 2$$

$$f_1 = -2f_2 + 1 = -3$$

$$\text{Terjemah } L^1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$b) \text{ PCP: } \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A_*$$

$$(A_*^T \Gamma) \mathbf{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

26.28(1)

$$A = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix}, X_{2+} = \lambda_1 r_1 + \dots + \lambda_m r_m = A^T \lambda$$

$$X = X_2 + X_{2+} \Rightarrow X_1 = X - X_{2+}$$

$$X_2 \in L \Rightarrow A(X - X_{2+}) = 0 \Rightarrow AX = AA^T \lambda$$

$$A\lambda = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 6$$

$$AA^T = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3$$

$$3\lambda = 6 \Rightarrow \lambda = 2 \Rightarrow X_{2+} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

26.42(1)

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, g_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$h_1 = g_1$$

$$h_2 = g_2 - \frac{(g_2, h_1)}{\|h_1\|^2} h_1 = g_2 - \frac{20}{14} g_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

26.44(1)

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}, r = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$g_1 = f_1$$

$$g_2 = f_2 - \frac{(f_2, g_1)}{(g_1, g_1)} g_1$$

$$(f_2, g_1) = f_2^T r g_1 = (2 \ 4) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = (6 \ 10) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 36$$

$$(g_1, g_1) = g_1^T r g_1 = (1 \ 3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = (4 \ 7) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 25$$

$$g_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{36}{25} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{14}{25} \\ -\frac{8}{25} \end{pmatrix}$$

$$|g_2| = \sqrt{(g_2, g_2)} = \sqrt{g_2^T r g_2} = \sqrt{(14 \ -8) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ -8 \end{pmatrix}} =$$

$$= \sqrt{(6 \ -2) \begin{pmatrix} 14 \\ -8 \end{pmatrix}} = \sqrt{100} = 10$$

$$e_2 = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 14 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.4 \\ -0.8 \end{pmatrix}$$

$$|g_1| = \sqrt{25} = 5$$

$$e_1 = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.6 \end{pmatrix}$$

Tr

$$g_1 = 1, g_2 = x, g_3 = x^2$$

$$h_1 = g_1$$

$$h_2 = g_2 - \frac{(g_2, h_1)}{(h_1, h_1)} h_1 = x - \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 1^2 dx} = x - \frac{\frac{x^2}{2} \Big|_0^1}{x \Big|_0^1} = x$$

$$h_3 = g_3 - \frac{(g_3, h_1)}{(h_1, h_1)} h_1 - \frac{(g_3, h_2)}{(h_2, h_2)} h_2$$

$$= x^2 - \frac{\int_0^1 x^3 dx}{\int_0^1 x^2 dx} \cdot x - \frac{\int_0^1 x^3 dx}{\int_0^1 1 dx} = x^2 - \frac{1}{2} = x^2 - \frac{1}{2}$$

28.19

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -2 + \lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$$

$$\bullet S = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{норм. преобр.}$$

$$\lambda_1 = -3 \quad (A + 3E)v = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1+3 & 2 \\ 2 & -2+3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2x + y = 0$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, |v_1| = \sqrt{5} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$(1-2)x + 2y = 0 \Leftrightarrow x = 2y$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, |v_2| = \sqrt{5} \Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet C = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{норм. перес.}$$

$$10) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

(one quadratic form, i.e. $A = A^T$)

$$\text{rg } A = 1 \Rightarrow \text{rank. kr. } [A=0] = \text{rank. kr. } [A=0] = 3-1=2$$

$$\text{tr } A = 6 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \Rightarrow \lambda_3 = 6$$

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow x - y + 2z = 0$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |v_1| = \sqrt{2} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 \perp v_1, |v_2| = \sqrt{2} \Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = 6$$

$$\begin{pmatrix} -5 & -1 & 2 \\ -1 & -5 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x + 5y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, |v_3| = \sqrt{6} \Rightarrow u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

29.47(1)

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ 8 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

суммы каждой из матриц ЛКЗ $\Rightarrow$ сохраняют
адапс, при этом:

$$\begin{cases} (a_1, a_2) = 15 \\ (b_1, b_2) = 15 \end{cases}$$

тогда φ ортонормально

25.50

$$1) \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} - \lambda & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = 0$$

$LA = A^T \Rightarrow$ ~~самосопряжённая~~ ^{симметричная} ~~поворот~~ ^{поворот} ~~матрица~~ ^{матрица}

$$\lambda_1 = 1 \quad \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) x + \frac{1}{\sqrt{2}} y = 0 \Leftrightarrow (1 - \sqrt{2}) x + y = 0$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2}-1 \end{pmatrix}, |u_1| = \sqrt{1+2(1-\sqrt{2})} = \sqrt{4-2\sqrt{2}}$$

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2}-1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1 \quad u_2 \perp u_1$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} \sqrt{2}-1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$S = \frac{1}{\sqrt{4-2\sqrt{2}}} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2}-1 \\ \sqrt{2}-1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2) A \neq A^T$$

$$\text{tr} A = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ все собственные значения не могут быть равны ± 1

$\Rightarrow$ т.к. матрица имеет размер 3×3 , то один из них $= \pm 1$, а остальные 2 заданы поворотом.

Проверим $\lambda = -1$:

$$\frac{1}{4} \begin{vmatrix} 3 & -3 & -\sqrt{6} \\ -3 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{находим } \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 3x - 3y - \sqrt{6}z = 0 \\ 3x - 3y + \sqrt{6}z = 0 \end{matrix}$$

Возьмем $S_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, S_3 = S_1 \times S_2 =$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x - 3y - \sqrt{6}z = 0 \\ \sqrt{6}x - \sqrt{6}y + 6z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 3y - \sqrt{6}z = 0 \\ x - y + \sqrt{6}z = 0 \end{cases}$$

$$x = y, z = 0$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |v_1| = \sqrt{2} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Возьмем $S_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, S_3 = S_1 \times S_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, S^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A' = S^T A S = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -3 & -\sqrt{6} \\ -3 & -1 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$S^T AS = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{0.75}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{0.75}{2} \end{pmatrix}$$

T2

проектирования (1-4) не орт., т.к. длины не сохраняются, если $v \in L_2$

в орт. проеки-и есть 2 перпенд. собств. напр-ва: L_1 или L_2 и нормали к ним $\Rightarrow$ они соосорт.

в проеки-и (3-4) направление не $\perp L_1$ или $L_2 \Rightarrow$ не соосорт.

аналогично для отражений:

оно соосорт. $\Rightarrow$ ортогонально (5-6)

орт. отражение (5-6) сохраняет и длины векторов, и углы между ними $\Rightarrow$ это орт. преобр-е.

парал. отражение не сохраняет длины $\Rightarrow$ не орт.

32.27(9)

$$S^T AS = D$$

новый базис - орт. $\Rightarrow S^T = S^{-1} \Rightarrow S^T AS = D$

значит, задача сводится к диагонализации A ;

(в составе из собств. векторов A)

которая вытекает из-за того, что $A = A^T$ (самосорт.)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 4-\lambda & 4 \\ -2 & 4 & -3-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2 + 36\lambda - 36 = (\lambda-1)(36-\lambda^2) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -6$$

$$\lambda_1 = 1 \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$x = 2y - 2z$$

$$2(2y - 2z) + 3y + 4z = 0 \Leftrightarrow y = 0 \Rightarrow x = -2z$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, |v_1| = \sqrt{5} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 6 \quad \begin{pmatrix} -6 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$(2) + (3): 2y - 5z = 0 \Leftrightarrow y = \frac{5}{2}z$$

$$2x - 2 \cdot \frac{5}{2}z + 4z = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}z$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, |v_2| = \sqrt{30} \Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_3 = -6 \begin{pmatrix} 6 & 2 & -2 \\ 2 & 10 & 4 \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

$$2x = 4y + 3z$$

$$4y + 3z + 10y + 4z = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}z \Rightarrow x = \frac{1}{2}z$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, |v_3| = \sqrt{6} \Rightarrow u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

32.29 (докажем для пол. сим-м. для сим-ой матрицы)

⊆ если λ -собств. значение, то $Ax = \lambda x$; $\lambda > 0$

$$K(x) = x^T Ax = \lambda (x^T x) = \lambda \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0 \quad \forall x \neq 0$$

П.к. $A = A^T$, то собств. векторы образуют базис $\Rightarrow K(x) > 0 \quad \forall x \neq 0$, т.е.

⊇ рассмотрим собств. значение λ .

$$Ax = \lambda x \Rightarrow K(x) = \lambda \sum x_i^2$$

$$K(x) > 0, \sum x_i^2 > 0 \Rightarrow \lambda > 0, \text{ т.е.}$$

32.39(1)

$$\begin{cases} S^T B S = E & (g) \\ S^T A S = D & (f) \end{cases}$$

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

$$(g): S^T = S^{-1} B^{-1}$$

$$(f): S^{-1} B^{-1} A S = D \Leftrightarrow B^{-1} A S = D S$$

para cada j : $B^{-1} A S_j = \lambda_j S_j$

ou seja λ_j : $(B^{-1} A - \lambda_j I) S_j = 0$

$$\det(B^{-1}(A - \lambda_j B)) = 0$$

$$\det(B^{-1}) \cdot \det(A - \lambda B) = 0 \Rightarrow \det(A - \lambda B) = 0$$

pois $\det(B^{-1}) \neq 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A - \lambda B = \begin{pmatrix} 1-10\lambda & 1-3\lambda \\ 1-3\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda B) = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5) = 0$$

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$$

quais breg: $f = 5y_2^2$